

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики (ККИТПиПИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №8

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных информационных систем»

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В. _____

(подпись)

Преподаватель Борзых Н.Ю.

_____

(подпись)

Москва 2026 г.

Входная и результатная информация и математическое обеспечение ИС

Цель и задание

Цель работы — спроектировать входную и результатную информацию информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс». Задание: представить и описать макеты экранных форм, согласовать их с базой данных практики 7, определить математическое обеспечение и построить алгоритмы в обозначениях ГОСТ 19.701-90.

1 Экранные формы и их описание

Разработчик работает с каталогом и составом конфигурации; менеджер — с содержанием карточки, расчётом и публикацией; дизайнер — с изображениями и их порядком; генеральный директор — с проверкой и утверждением ревизии. В заголовке формы указана роль, её меню и команды соответствуют выполняемой задаче.

На рисунке 1 представлена форма «Каталог и предложения». Разработчик выбирает группу и поставщика, просматривает перечень компонентов, цены и остатки. Команда «Выбрать компонент» переносит выбранное предложение в состав. Данные поступают из component_group, component, supplier и offer.

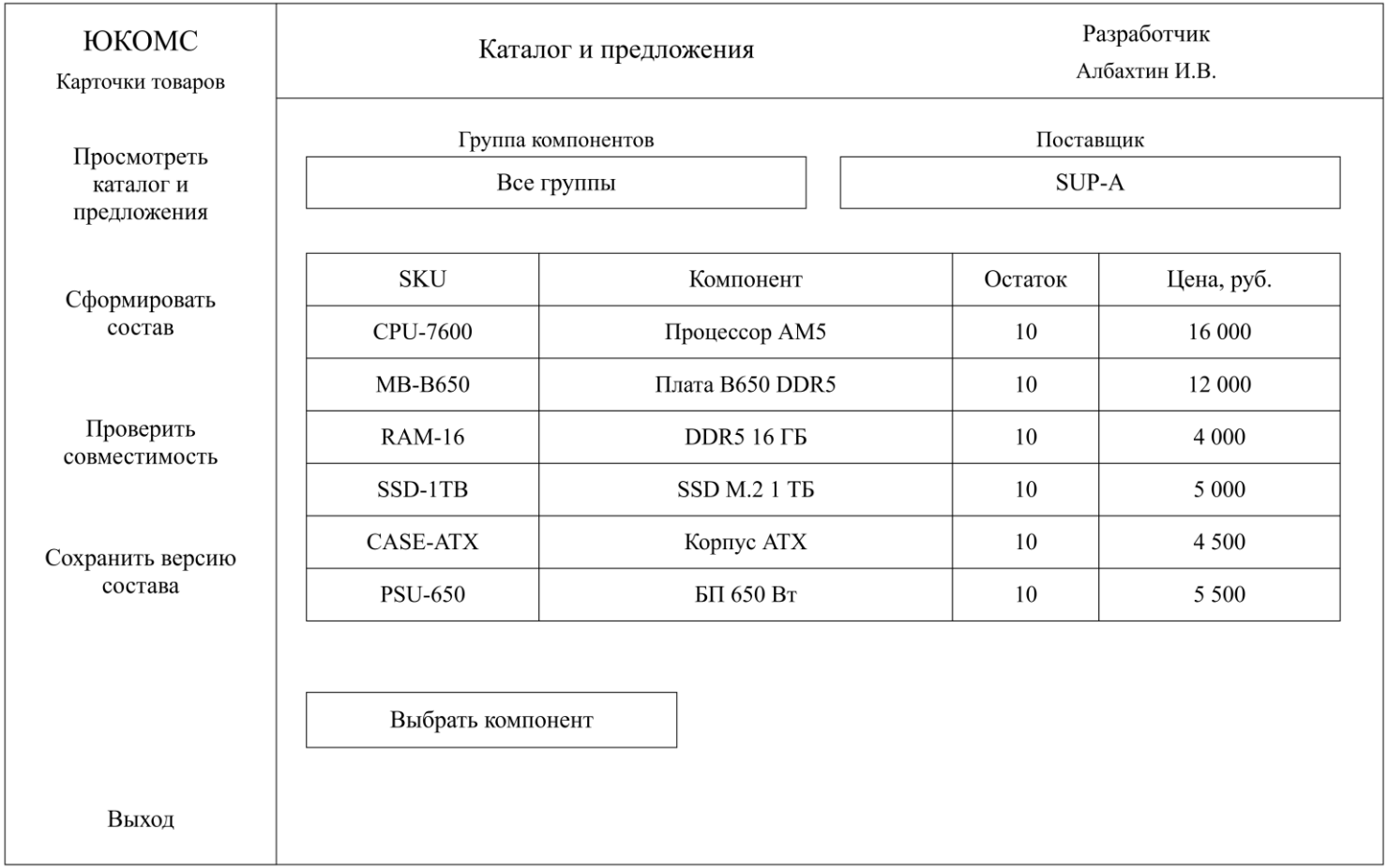


Рисунок 1 – Каталог и предложения — разработчик

На рисунке 2 представлена форма «Состав конфигурации». Разработчик задаёт позиции и количества, выбирает предложения, проверяет совместимость и сохраняет новую версию состава. В форме показаны конфигурация, номер версии и результат проверки. Используются configuration, model_range_version и model_range_slot.



Рисунок 2 – Состав конфигурации — разработчик

На рисунке 3 представлена форма «Новая ревизия карточки». Менеджер вводит код продавца, заголовок и описание, выбирает версию состава и задаёт параметры цены и массы. Команды выполняют расчёт и сохраняют новую ревизию. Содержание карточки хранится в card и card_revision.

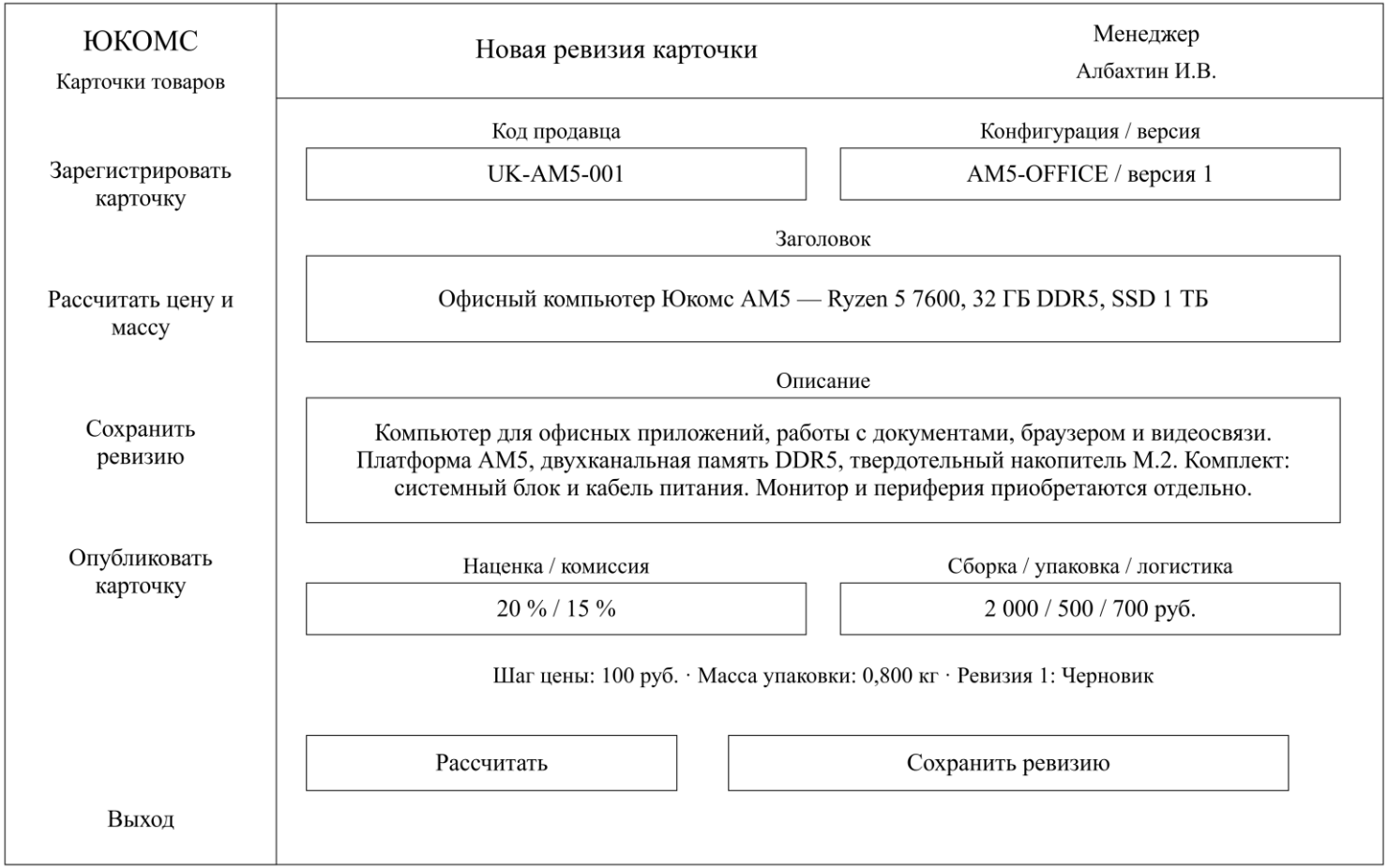


Рисунок 3 – Новая ревизия карточки — менеджер

На рисунке 4 представлена форма «Результат расчёта». Менеджер получает стоимость компонентов, себестоимость, цену до округления, итоговую цену и массу с упаковкой. Из результата можно открыть карточку или сохранить ревизию. Показатели вычисляются по model_range_slot, offer, component и параметрам card_revision.

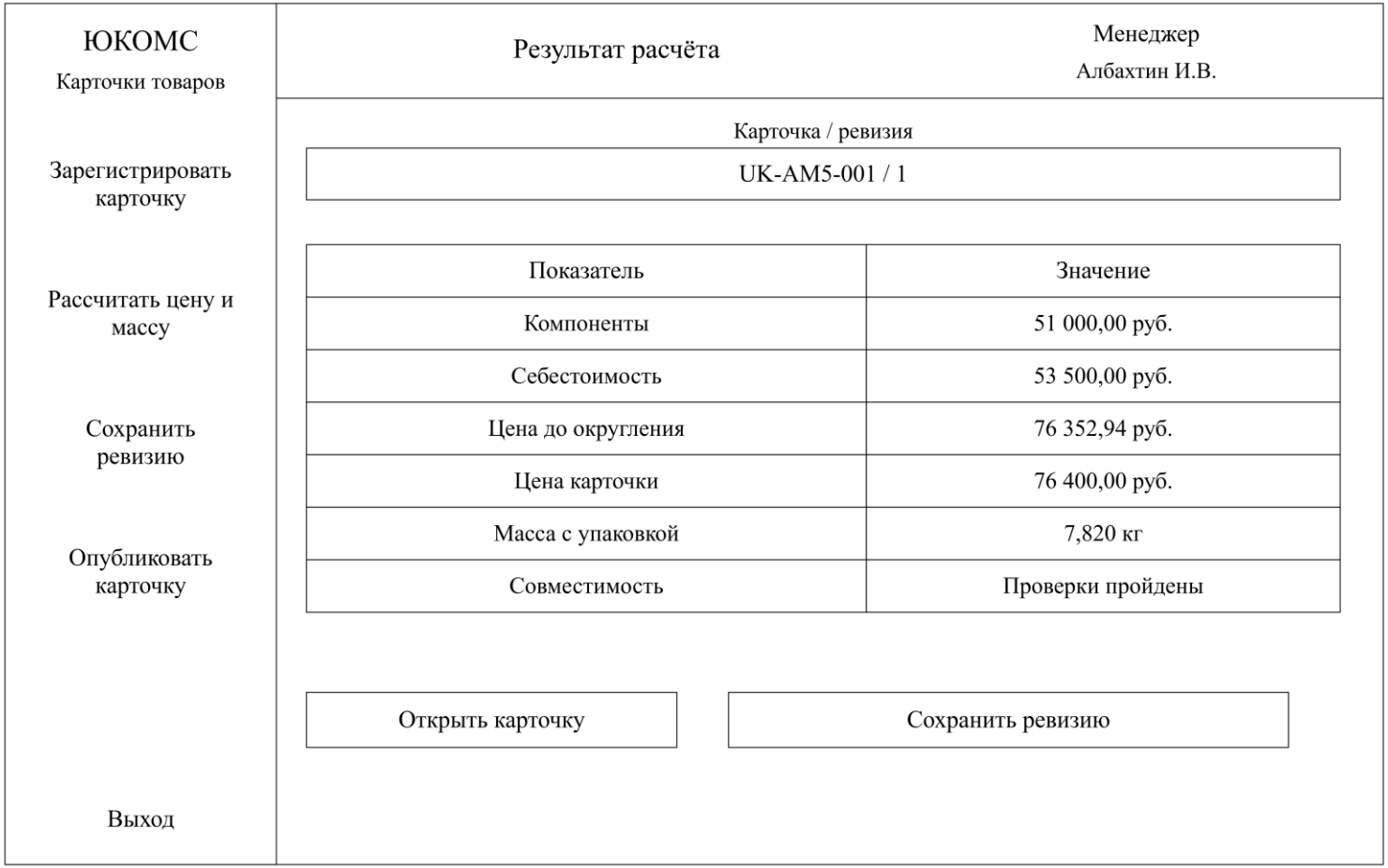


Рисунок 4 – Результат расчёта — менеджер

На рисунке 5 представлена форма «Изображения карточки». Дизайнер выбирает файл для ревизии, просматривает изображение и задаёт порядок показа. Форма содержит имя файла, размеры и порядковый номер. Метаданные хранятся в image, связь с ревизией и порядок — в revision_image.

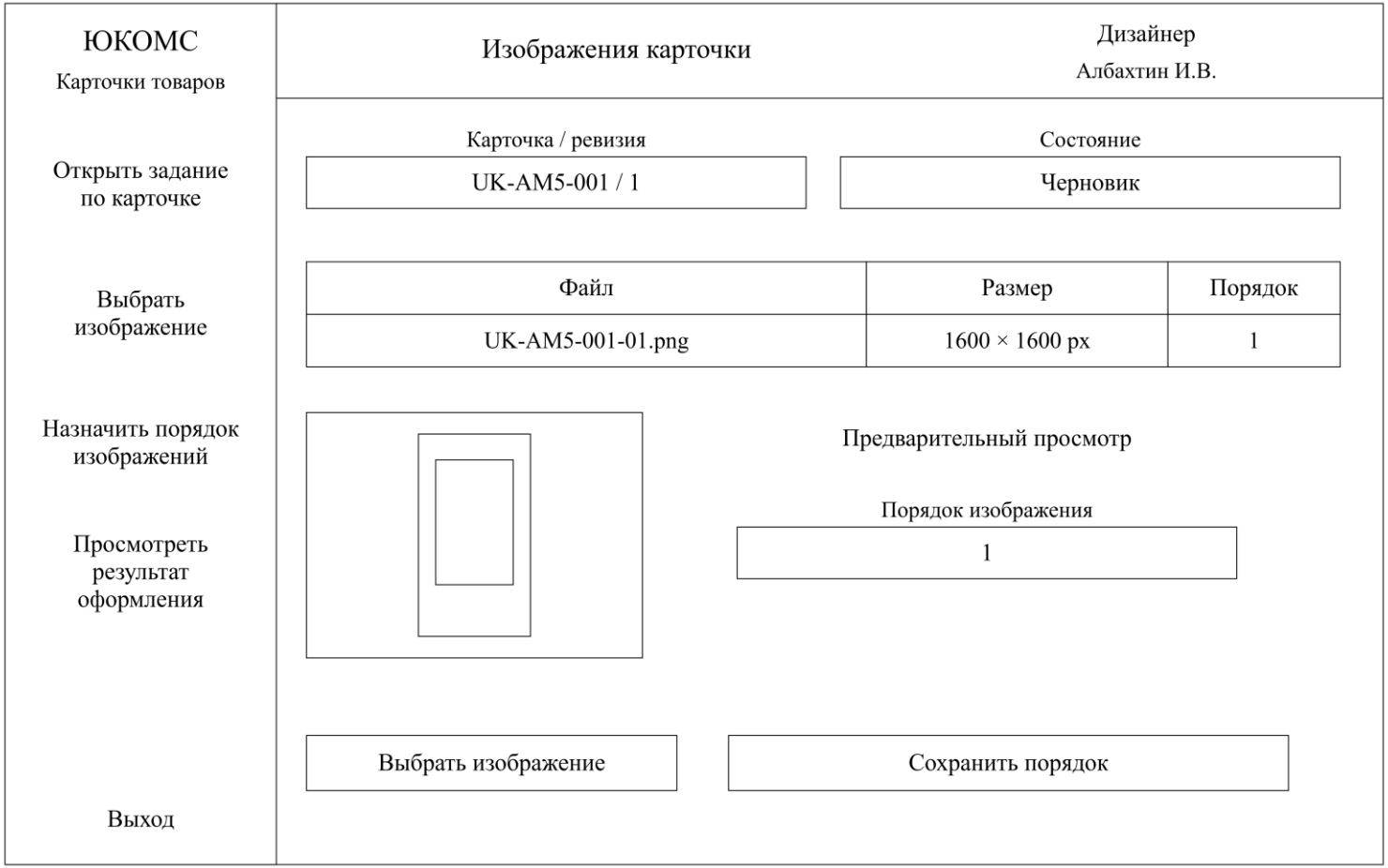


Рисунок 5 – Изображения карточки — дизайнер

На рисунке 6 представлена форма «Согласование карточки». Генеральный директор проверяет состав, цену, содержание и изображения выбранной ревизии. Команда «Утвердить ревизию» устанавливает READY после успешной проверки. При возврате на доработку ревизия остаётся DRAFT. Используются card, card_revision, model_range_version и revision_image.

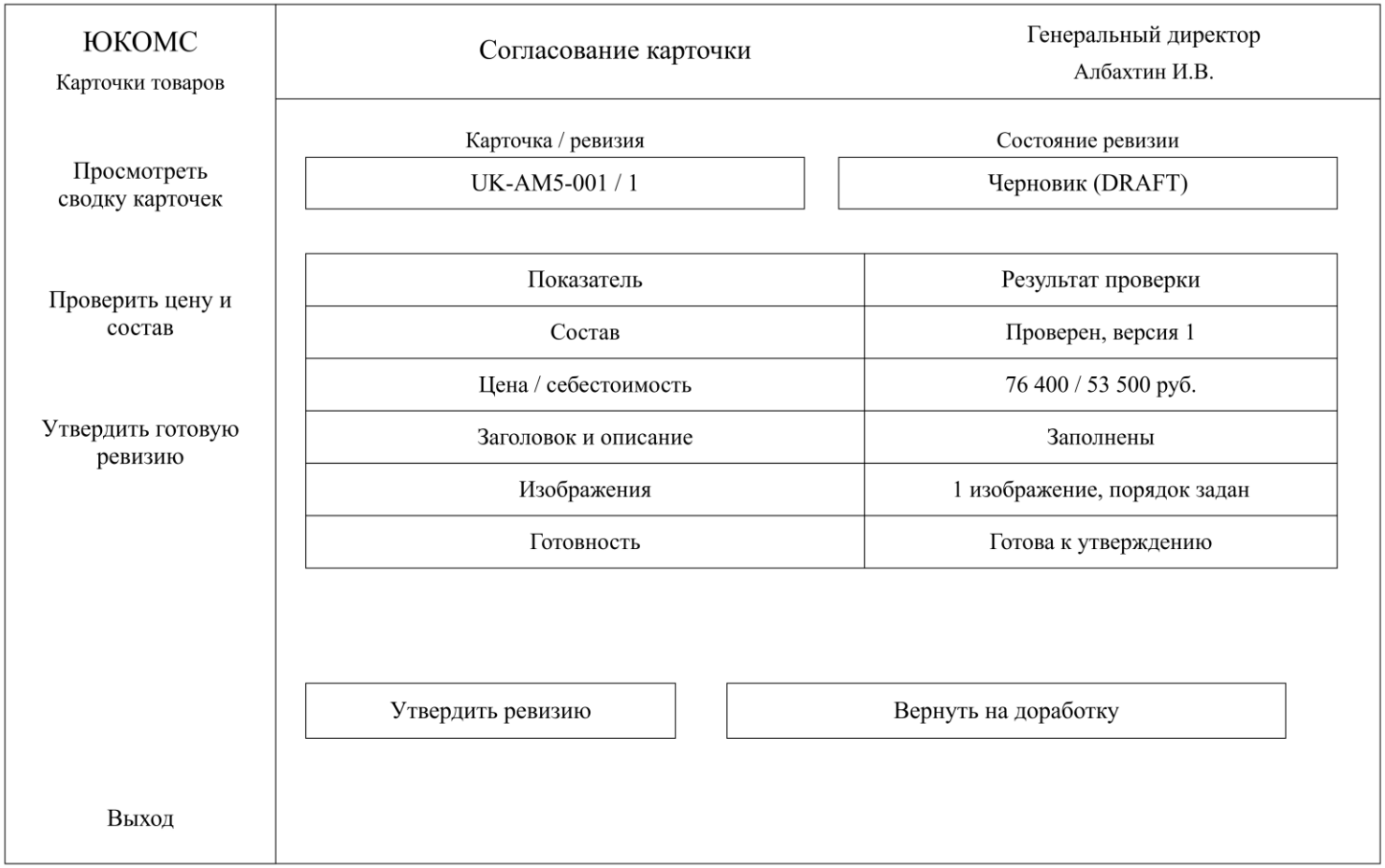


Рисунок 6 – Согласование карточки — генеральный директор

На рисунке 7 представлена форма «Результаты публикации». Менеджер просматривает номер попытки, её состояние и внешний идентификатор. ACCEPTED означает принятие задачи; состояние PUBLISHED устанавливается после подтверждения публикации. Команда «Обновить результат» запрашивает актуальное состояние попытки из publication_attempt.

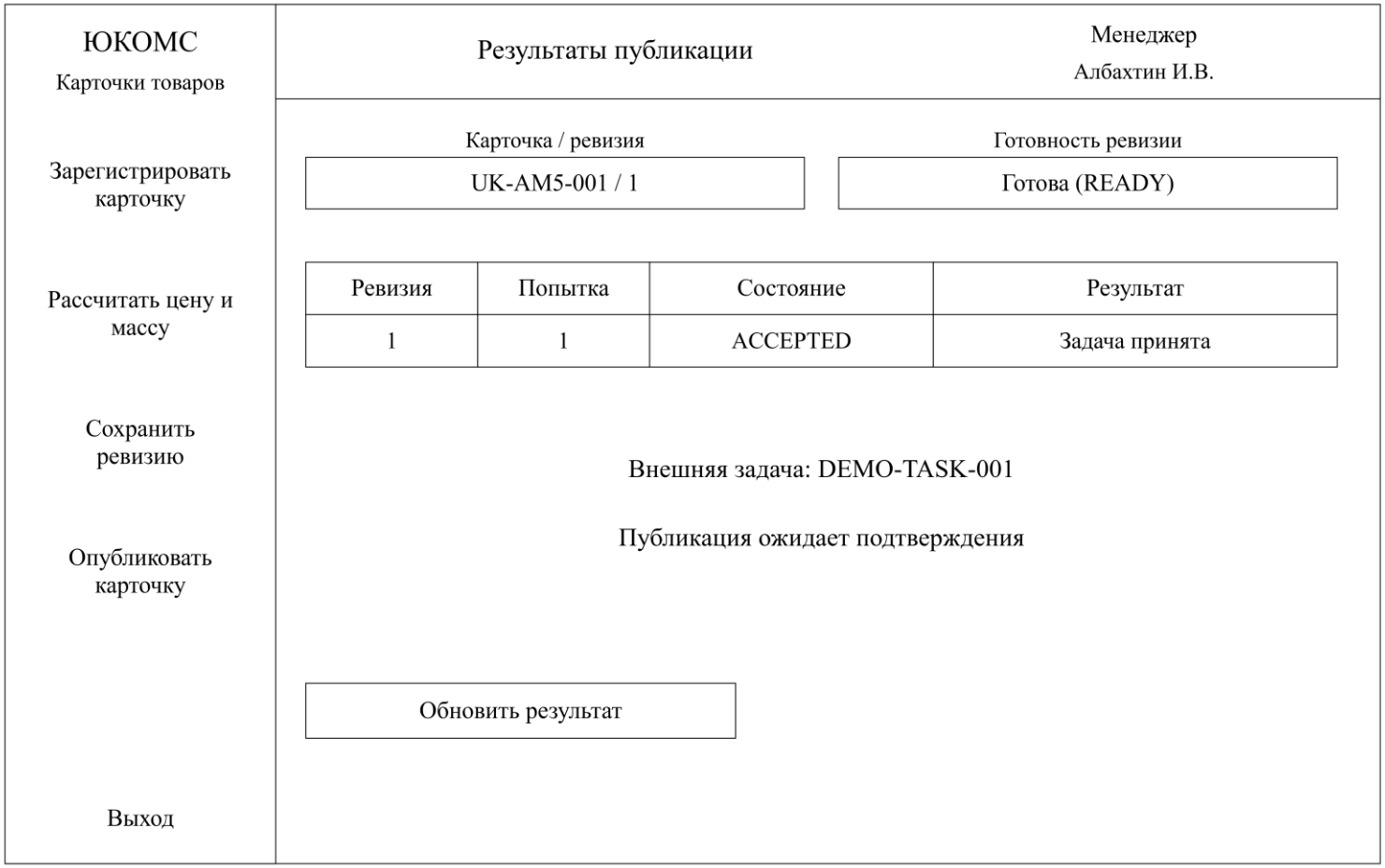
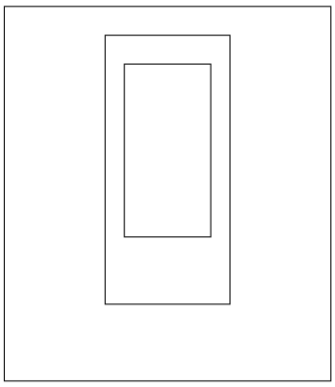


Рисунок 7 – Результаты публикации — менеджер

На рисунке 8 представлена форма «Заполненная карточка». Заполненная карточка объединяет заголовок, описание, состав, характеристики, изображение, цену и массу одной ревизии. Менеджер просматривает готовый результат и передаёт его на публикацию после утверждения.

ЮКОМС · Карточка товара Менеджер

Офисный компьютер Юкомс AM5 — Ryzen 5 7600, 32 ГБ DDR5, SSD 1 ТБ



76 400,00 руб.

Масса с упаковкой: 7,820 кг

Артикул: UK-AM5-001

Версия состава 1 · Ревизия 1

Готова к публикации

Характеристика	Значение
Назначение / корпус	Офисная / Башенный ATX
Процессор / платформа	AMD Ryzen 5 7600 / AM5
Материнская плата	B650, DDR5
Оперативная память	32 ГБ DDR5 (2 × 16 ГБ)
Накопитель	1 ТБ M.2
Графика / питание	Встроенная графика процессора / 650 Вт

Компьютер для офисных приложений, работы с документами, браузером и видеосвязи. Платформа AM5, двухканальная память DDR5, твердотельный накопитель M.2. Комплект: системный блок и кабель питания. Монитор и периферия приобретаются отдельно.

Передать на публикацию

Рисунок 8 – Заполненная карточка — менеджер

2 Математическое обеспечение

t — момент расчёта. Для каждой позиции выбирается предложение с достаточным остатком, возрастом наблюдения не более 24 часов и датой не позже t. Среди допустимых выбирается минимальная цена; при равенстве — код поставщика и идентификатор предложения. Затем проверяются совместимость и параметры расчёта.

n — число позиций состава; i — индекс позиции от 1 до n; q_i — целое положительное количество компонентов в позиции i; p_i — цена единицы в рублях. Скомп — стоимость всех компонентов, руб.:

$$C_{комп} = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot p_i$$

A и B — стоимость сборки и упаковки в рублях; C — себестоимость изделия, руб.:

$$C = C_{комп} + A + B$$

m — доля наценки, $0 \le m \le 1$; c — доля комиссии от цены продажи, $0 \le c < 1$; L — расходы на логистику в рублях. P_0 — цена до округления, руб.:

$$P_0 = \frac{C \cdot (1 + m) + L}{1 - c}$$

$d > 0$ — шаг округления в рублях; P — итоговая цена, руб. Знак $\lceil x \rceil$, или ceil(x), обозначает округление x вверх до ближайшего целого:

$$P = d \cdot \left\lceil \frac{P_0}{d} \right\rceil$$

w_i — масса единицы компонента позиции i в килограммах; b — масса упаковки, кг; W — масса изделия с упаковкой, кг:

$$W = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot w_i + b$$

K — множество позиций, потребляющих питание, без корпуса и блока питания; H_i — мощность единицы компонента, Вт; НБП — мощность блока питания, Вт; β = 0,30 — доля запаса. Условие достаточности питания:

$$H_{БП} \geq (1 + \beta) \cdot \sum_{i \in K} q_i \cdot H_i$$

Цены и массы положительны; затраты A, B, L и масса упаковки b неотрицательны. Проверка совместимости также требует совпадения сокета процессора и платы, типа памяти и наличия обязательных групп компонентов.

3 Алгоритмы обработки информации

Алгоритм подбора последовательно обрабатывает все позиции состава и возвращает выбранные предложения либо сообщение об ошибке. Алгоритм расчёта проверяет параметры и совместимость, затем определяет себестоимость, цену и массу. Ввод и вывод показаны параллелограммами, обработка — прямоугольниками, условия — ромбами, начало и конец — терминаторами.

Результат представлен на рисунке 9.

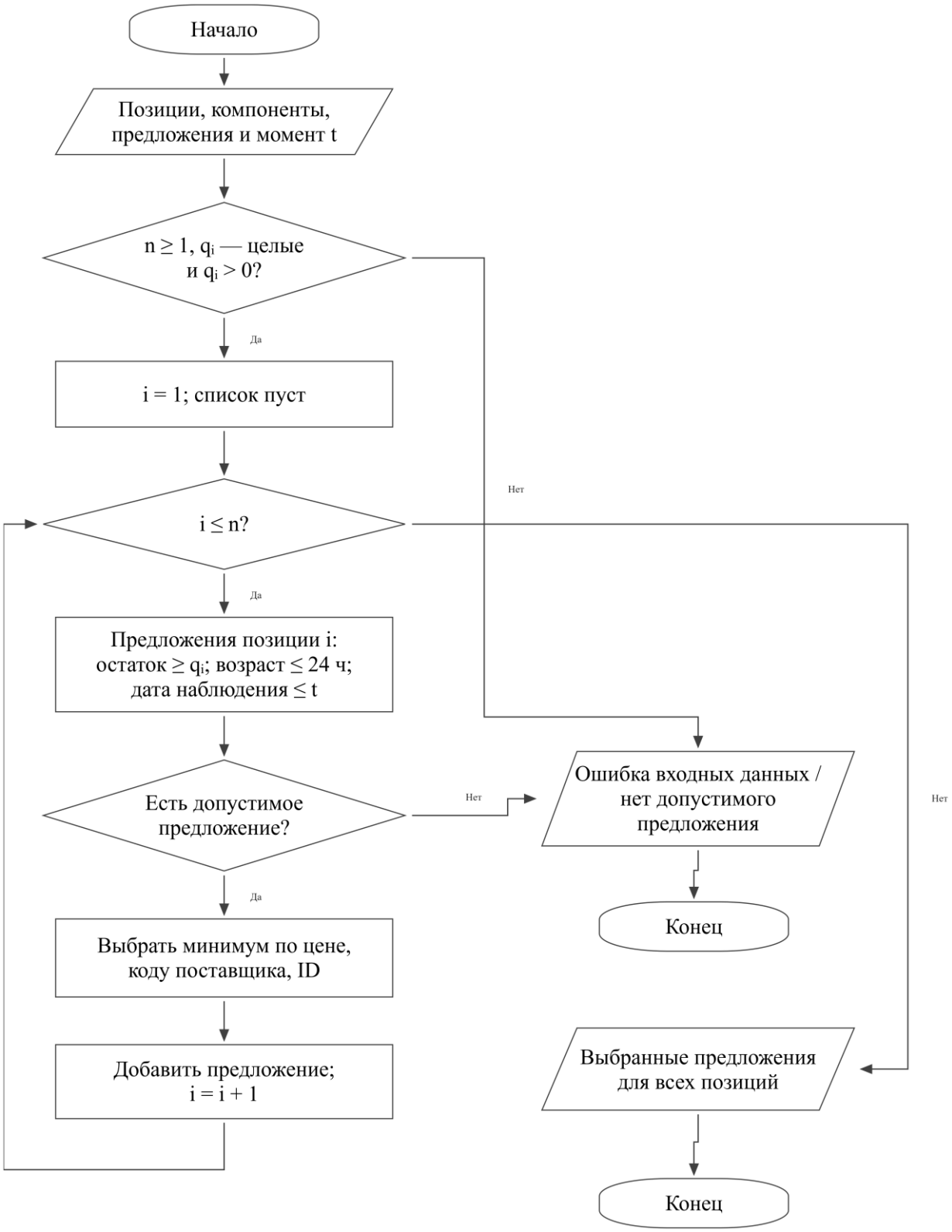


Рисунок 9 – Алгоритм подбора предложений

Результат представлен на рисунке 10.

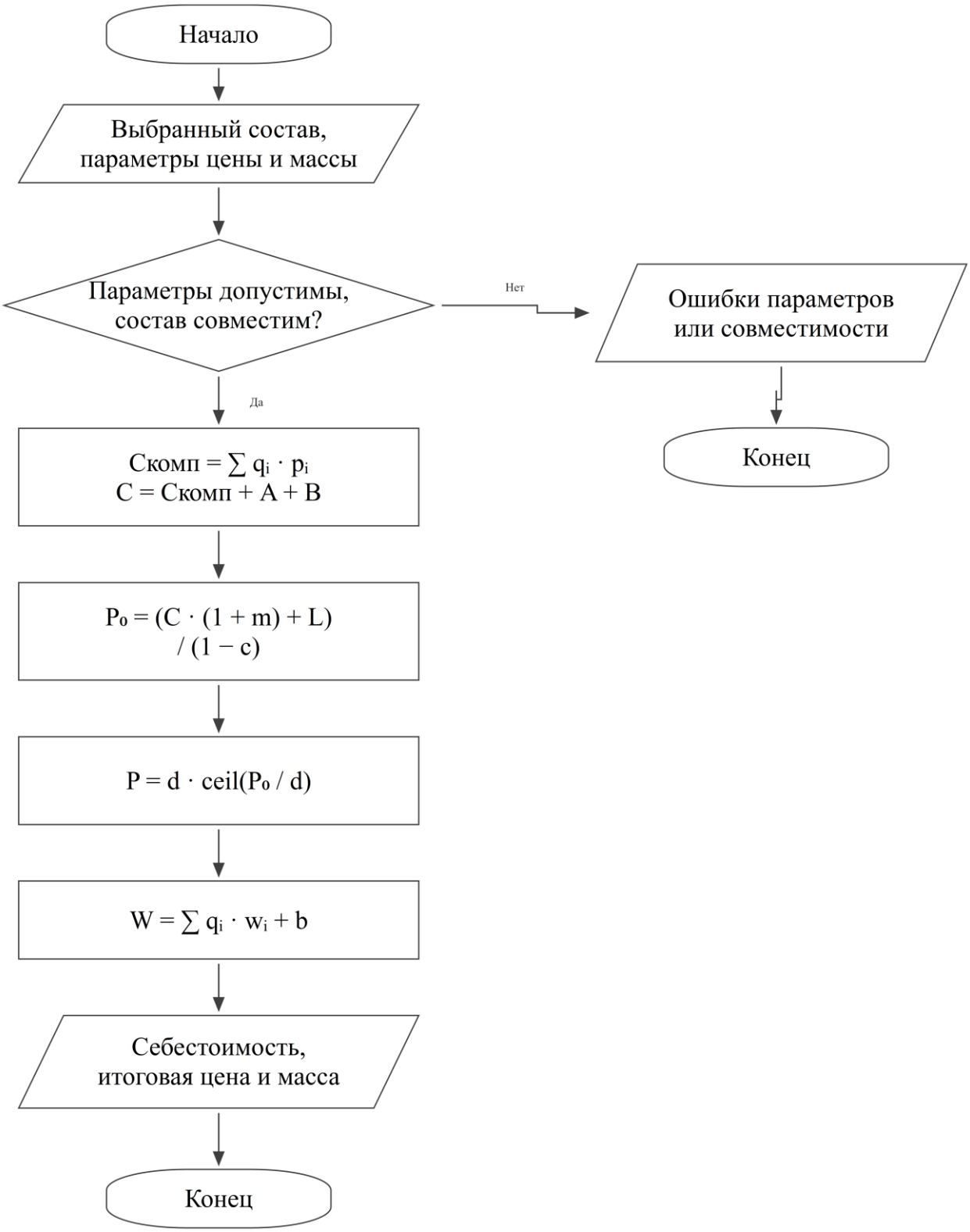


Рисунок 10 – Алгоритм проверки и расчёта

Вывод

Разработаны и описаны входные и результатные формы для четырёх пользовательских ролей, включая заполненную карточку. Состав информации согласован с таблицами базы данных практики 7. Определены формулы стоимости, цены и массы и условие достаточности питания; построены алгоритмы подбора предложений и расчёта показателей.

Список использованных источников

1. Практическая работа №8. Входная и результатная информация (макеты). Математическое обеспечение ИС. Методическое задание РТУ МИРЭА, 1 с.

2. ГОСТ 19.701-90. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.